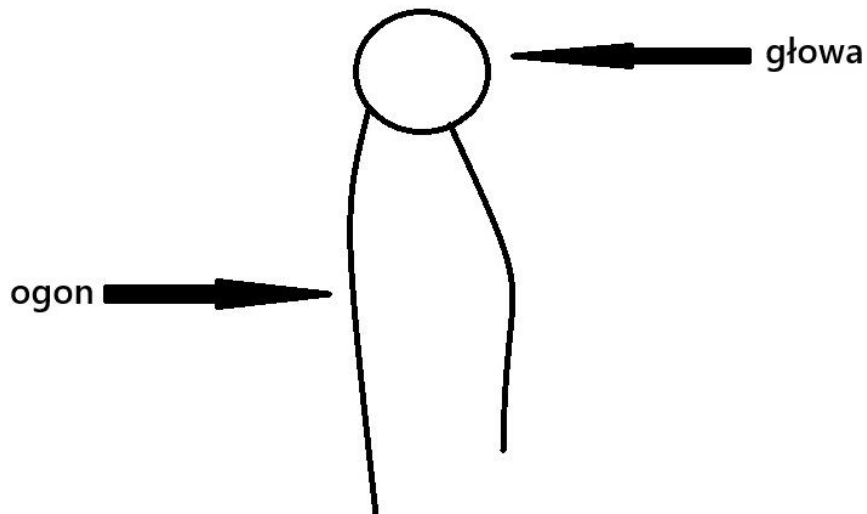


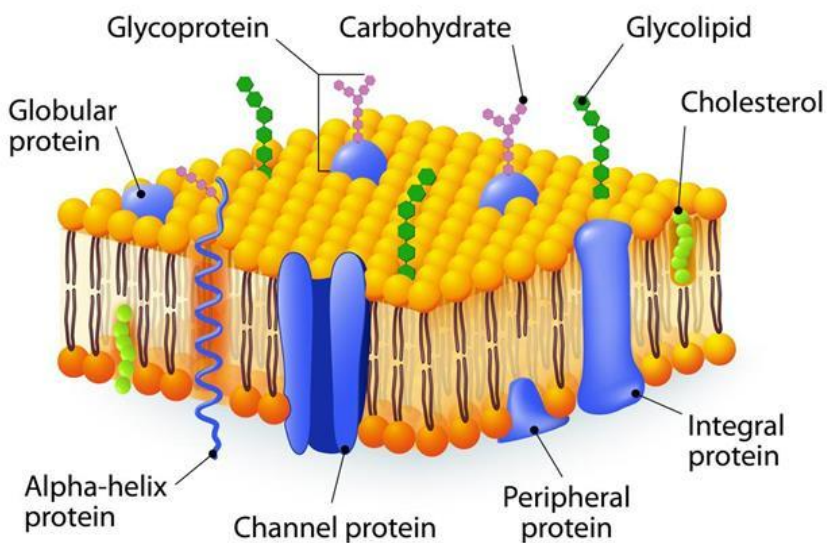
# PODZIAŁY KOMÓRKOWE

## BŁONA KOMÓRKOWA



- Głowa: glicerol, grupa fosforanowa (hydrofilowa/hydrophilic)
- Ogonki: kwasy tłuszczowe (hydrofobowe/hydrophobic)

## CELL MEMBRANE



Źródło: medicalnote.in

Właściwości błon biologicznych:

- Selektywna przepuszczalność – błony przepuszczają tylko niektóre substancje
- Asymetryczność – warstwy błony różnią się występującymi w nich lipidami i białkami
- Półpłynność – elementy błony nieustannie przemieszczają się względem siebie

Funkcje błon biologicznych w komórce:

- Tworzą barierę ochronną – oddziela wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego

- Pośredniczą w transporcie substancji - oraz kontrolują przepływ substancji pomiędzy wnętrzem komórki, a środowiskiem zewnętrznym
- Tworzą przedziały – dzięki czemu w komórce mogą zachodzić jednocześnie różne, często przeciwne procesy
- Odbierają sygnały – (m.in. chemiczne, elektryczne lub mechaniczne) ze środowiska zewnętrznego, które mogą wpływać na funkcjonowanie komórki

#### Transport pęcherzykowy

- Endocytoza (transport do wewnątrz)
- Egzocytoza (transport na zewnątrz)

#### Dyfuzja wspomagana wymaga:

- Różnicy stężeń
- Kanału białkowego

#### Dyfuzja prosta – swobodne przenikanie substancji przez błonę biologiczną

#### Dyfuzja prosta wymaga:

- Różnicy stężeń

#### Endocytoza:

- Pinocytoza (transport cieczy)
- Fagocytoza (transport ciał stałych)

- Plazmoliza: Odrywanie się błony komórkowej od ściany komórkowej w komórce roślinnej

- Osmoza: Transport wody z miejsca o mniejszym potencjale wodnym do miejsca o większym potencjale wodnym

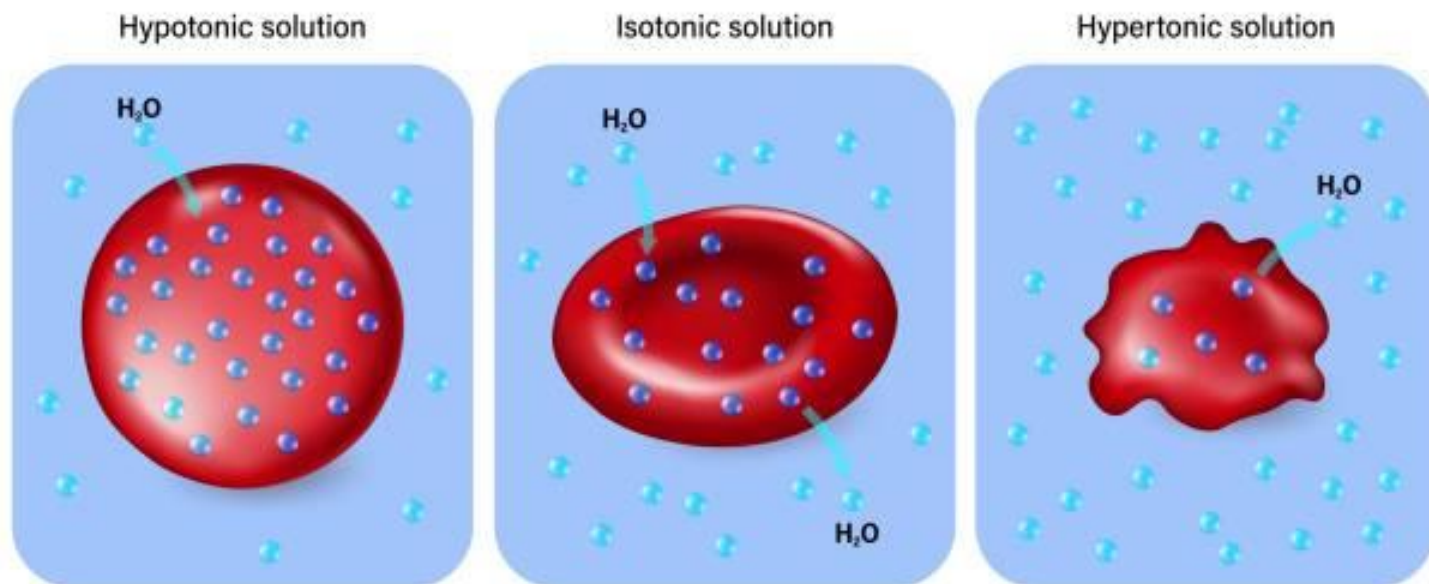
#### Transport bierny (pasywny):

- Odbywa się ze środowiska o większym stężeniu substancji rozpuszczonych do środowiska o ich mniejszym stężeniu (zachodzi zgodnie z różnicą stężeń)
- Nie wymaga nakładu energii
- Kiedy transport ten zachodzi bezpośrednio przez błonę nazywamy go dyfuzją prostą, a gdy z udziałem kanalików białkowych dyfuzją wspomaganą

#### Transport czynny (aktywny):

- Odbywa się ze środowiska o mniejszym stężeniu substancji rozpuszczonych do środowiska o ich większym stężeniu (zachodzi wbrew różnicy stężeń)
- Wymaga nakładu energii w postaci ATP
- Pompą jest białko

- jego przykładem jest transport pęcherzykowy



Źródło: istockphoto.com

## PODZIAŁY KOMÓRKOWE

**Komórka dzieli się aby:**

- Rozmnażanie bezpłciowe
- Naprawa zniszczonych komórek
- Rozrost
- Produkcja komórek rozrodczych

- komórka, która ma pojedynczy zestaw chromosomów jest haploidalna

- komórka, która ma podwójny zestaw chromosomów jest diploidalna

- Cytokineza to podział cytoplazmy między komórki potomne

- Kariokineza to podział jądra komórkowego między komórki potomne

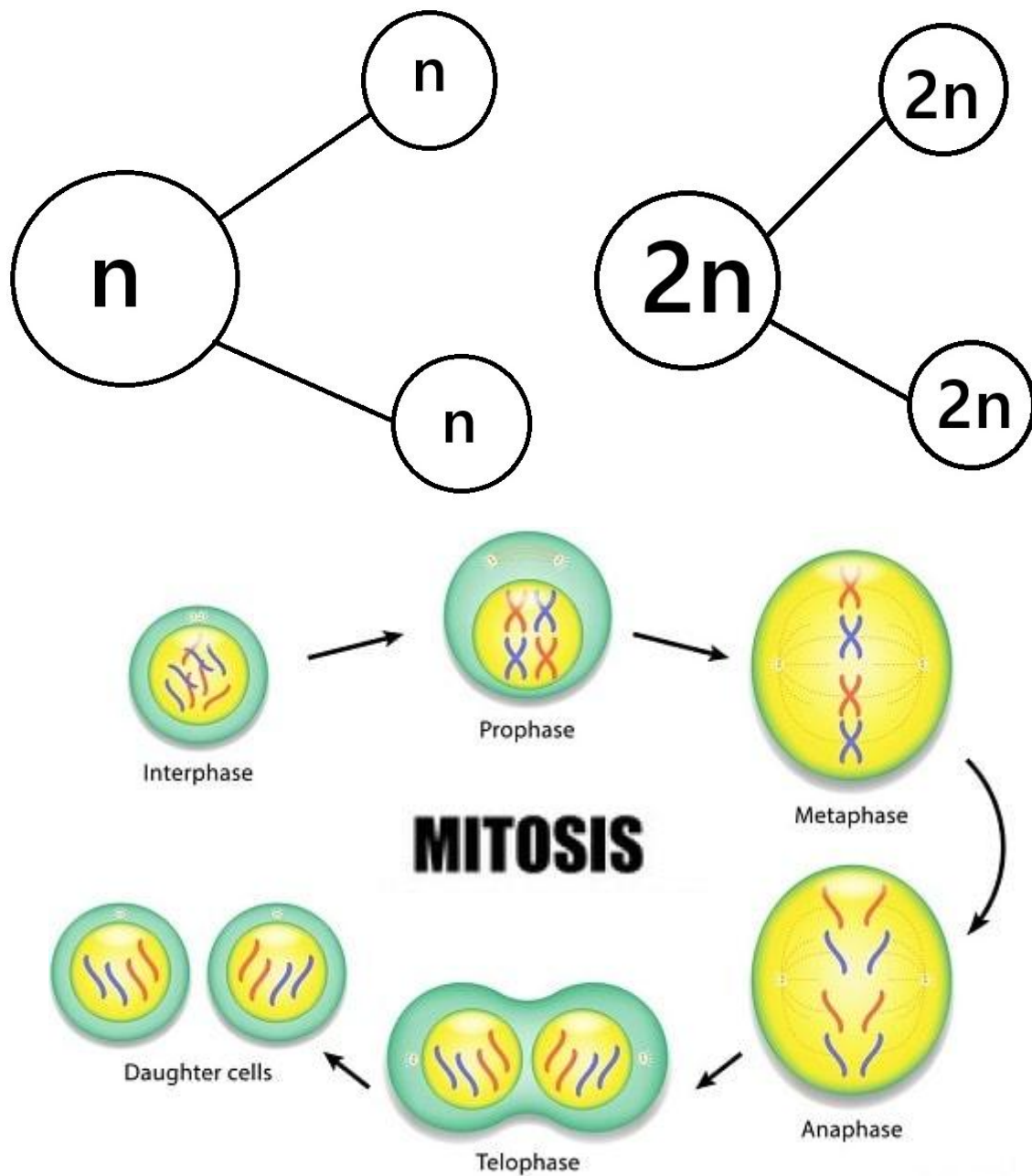
- Centromer to przewężenie chromosomu, dzielące go na dwa ramiona

- Mitotic index (Index mitotyczny/MI) – ilustruje szanse na rozwój nowotworu

$MI = \text{Liczba komórek w mitozie} : \text{Liczba wszystkich komórek}$

- Crossing over: nakładanie się genów

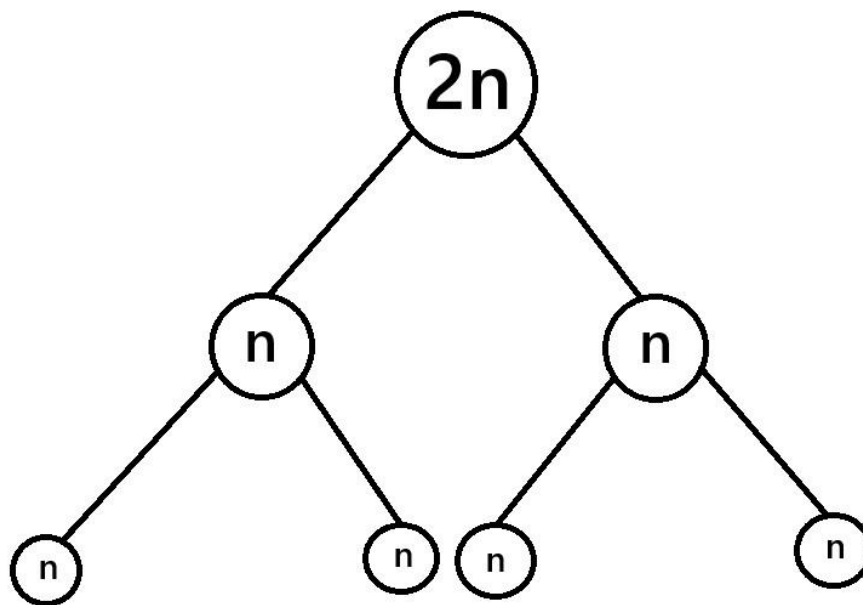
## MITOZA



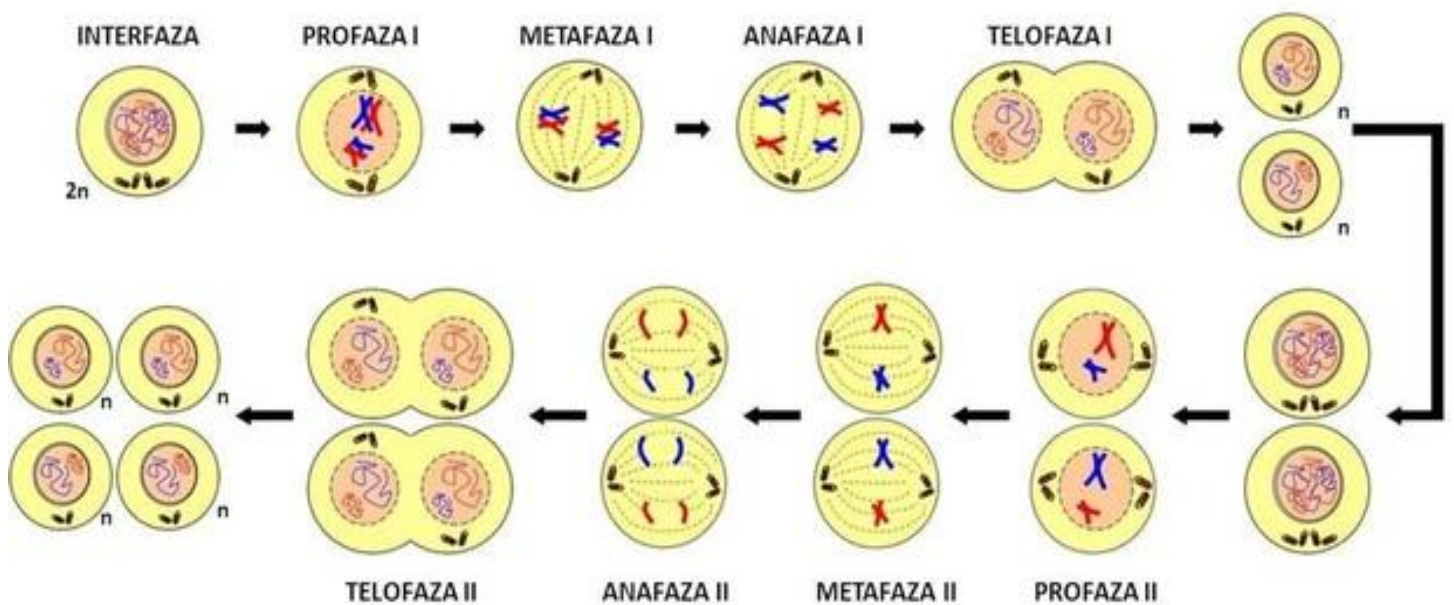
Źródło: [bioisnotdifficult.blogspot.com](http://bioisnotdifficult.blogspot.com)

- Interfaza – Replikacja DNA
- Profaza – Chromatyda formuje chromosomy
- Metafaza – Chromosomy układają się w równiku komórki
- Anafaza – Centriole rozrywają chromosomy do biegunów
- Telofaza – Cytoplazma dzieli się między powstałe komórki

## Mejoza



### MEJOZA I



### MEJOZA II

Źródło: [tablicaprzyrodnika.blogspot.com](http://tablicaprzyrodnika.blogspot.com)

- Interfaза I – Replikacja DNA
- Profaza I – Chromatyda formuje chromosomy
- Metafaза I – Chromosomy układają się w równiku komórki
- Anafaза I – Centriole rozrywają chromosomy do biegunów
- Telofaza I – Cytoplazma dzieli się między powstałe komórki

- Interfaza II – Replikacja DNA
- Profaza II – Chromatyda formuje chromosomy
- Metafaza II – Chromosomy układają się w równiku komórki
- Anafaza II – Centriole rozrywają chromosomy do biegunów
- Telofaza II – Cytoplazma dzieli się między powstałe komórki

| <b>Cecha</b>                                | <b>Mitoza</b>                                                                                                                        | <b>Mejoza</b>                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ploidalność komórek wchodzących do podziału | 2n lub n                                                                                                                             | 2n                                                                                                                                                                        |
| Ploidalność komórek wychodzących z podziału | 2n lub n                                                                                                                             | n                                                                                                                                                                         |
| Liczba powstałych komórek                   | 2                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                         |
| Liczba etapów faz                           | 1                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                         |
| Crossing over                               | -                                                                                                                                    | + (Profaza 1)                                                                                                                                                             |
| Chromosomy homologiczne                     | -                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                         |
| Replikacja przed                            | +                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                         |
| Funkcje                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wzrost i rozwój organizmu</li> <li>• Naprawa uszkodzeń</li> <li>• Cykl komórkowy</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmnażanie płciowe</li> <li>• Produkcja komórek rozrodczych</li> <li>• Zapewnienie różnorodności genetycznej gatunku</li> </ul> |